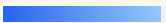


gradbars

宏包手册

在 L^AT_EX 表格与正文中绘制轻量数据条

一行命令，数值与图形同时呈现	
 86.5	<code>\gradbar{86.5}</code>
 72.4	<code>\gradbar[theme=teal]{72.4}</code>
 54.2	<code>\gradbar[theme=gray]{54.2}</code>

本手册把安装说明、参数、37 个编号示例、选型指南与常见问题集中在同一文档中。其中包括三个应用表格，以及双栏论文、跨页长表、黑白打印和幻灯片的真实排版案例。浅黄色区域展示实际排版效果，浅紫色区域展示生成该效果的源码。源码中的空行用于区分示例，无需额外编写换行命令。示例框内的效果与源码来自同一段代码，避免两者脱节。

默认情况下，标签显示原始数值；非负范围内，条长表示数值与最大值的比例。例如 `max=200`、数值为 50 时，条长为四分之一，标签仍为 50.0。

目录

1	安装与快速开始	3
2	数值语义与边界	4
3	主题与内置颜色	5
4	标签、尺寸与正文内嵌	7
5	完整案例：模型对比	8
6	完整案例：数据集概览	9
7	完整案例：主题与标签总览	10
8	圆角、目标线与条尾标签	11
9	条件配色	12
10	正负双向条与误差标记	13
11	命名样式与缺失值	14
12	数字格式与区间背景	15
13	堆叠条	16
14	堆叠图例与分段标签	17
15	智能标签与数值列	19
16	选型指南	21
17	真实排版案例	22
18	常见问题	28
19	参数速查与使用限制	29

1 安装与快速开始

1.1 安装宏包

把 `gradbars.sty` 放在主文档旁边，导言区写入 `\usepackage{gradbars}` 即可。无需手动创建 `tikzpicture`，也无需开启 shell escape。宏包依赖 `TikZ`、`xparse`、`expl3` 和 `colcell`（含 `array`），不强制加载 `ctex`。中文文档可自行使用 `ctexart`；本手册使用 `XeLaTeX` 编译。

1.2 最小完整文档

将下面代码保存为一个 `.tex` 文件，和宏包放在同一目录即可编译。

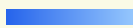
```
\documentclass{article}
\usepackage{gradbars}
\begin{document}
\gradbarssetup{max=100, width=24mm, precision=1}
\gradbar{72.4}

\gradbar{92.7}
\end{document}
```

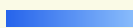
1.3 两个核心命令

`\gradbarssetup {参数列表}` 设置当前作用域的默认值；`\gradbar [参数列表]{数值}` 绘制一个数据条，其中可选参数只覆盖本次绘制。数值与最大值使用十进制数字，不接受逗号、单位或计算表达式。

示例 1：统一设置与单次覆盖

 72.4

 92.7

 81.6

```
\gradbarssetup{width=23mm,
max=100,precision=1,theme=blue}
\gradbar{72.4}

\gradbar[theme=teal]{92.7}

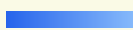
\gradbar{81.6}
```

1.4 作用域

设置遵循普通 `TeX` 分组规则。在导言区调用会影响整篇文档；在一对花括号中调用只影响该组。表格单元格也有自己的分组，因此整列共用的设置应放在表格环境之前。

示例 2：局部设置不会泄漏

 8.0

 80.0

```
{\gradbarssetup{theme=gray,max=10}
\gradbar{8}}

\gradbar{80}
```

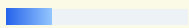
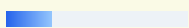
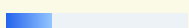
2 数值语义与边界

默认范围为非负数据，条形从零开始，长度遵循

$$L = W \min\left(1, \frac{v}{M}\right), \quad v \geq 0, \quad M > 0,$$

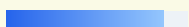
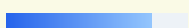
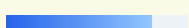
其中 v 是输入值， M 是 `max`， W 是 `width`。标签的舍入与格式不改变条长。

示例 3: 原始数值、单位与计算占比

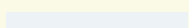
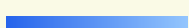
	50.0	<code>\gradbar[max=200]{50}</code>
	50.0 ms	<code>\gradbar[max=200,</code> <code>unit={\,ms}]{50}</code>
	25.0%	<code>\gradbar[max=200,</code> <code>value format=percent]{50}</code>

`unit` 只添加后缀，不换算数值。`value format=percent` 才计算 $100v/M$ ，自动添加百分号，并忽略 `unit`。如果原始数据已经是 86.5 这样的百分数，应使用 `max=100,unit={\%}`。

示例 4: 已有百分数与自定义标签

	86.5%	<code>\gradbar[unit={\%}]{86.5}</code>
	8 / 10	<code>\gradbar[max=10,</code> <code>text={8 / 10}]{8}</code>
	8	<code>\gradbar[max=10,</code> <code>text={},precision=0]{8}</code>

示例 5: 零值和超出最大值

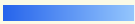
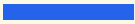
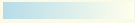
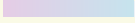
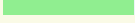
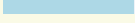
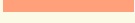
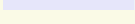
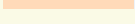
	0.0	<code>\gradbar{0}</code>
	100.0	<code>\gradbar{100}</code>
	125.0%	<code>\gradbar[max=100,</code> <code>value format=percent]{125}</code>

零值只有空轨道，不会被强制画出最短长度。很小的正值也不会人为放大；实际可见精度受 TeX 长度分辨率限制。超出最大值时默认发出警告，并截断彩色区域，标签仍显示真实值。

`overflow=error` 会把越界改成明确报错。默认范围不接受负数；需要双向条时设置负的 `min`。非数字、零或负的最大值同样会报错。

3 主题与内置颜色

`theme` 一次设置填充方式、渐变两端、轨道和文字颜色。主题参数之后仍可逐项覆盖颜色；同一选项列表从左向右执行。示例 6 集中展示 16 种内置配色，包括四种基础主题、三种渐变预设和九种单色。渐变预设通过 `theme` 调用，内置颜色通过 `color` 设置纯色填充。

示例 6：内置主题与颜色		
	72.0	<code>\gradbar[theme=blue]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=teal]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=solid]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=gray]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=lbyellow]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=vibblue]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=cyblu]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=lightgreen]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=lightyellow]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=lightblue]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=lightred]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=rose]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=skyblue]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=gold]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=lavender]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=peach]{72}</code>

主题或颜色	特征与适用场景
blue	默认蓝色渐变，适合通用表格。
teal	青绿色渐变，适合区分另一组指标。
solid	蓝色纯色填充，减少渐变带来的视觉干扰。
gray	灰度填充，适合黑白输出；仍应保留数值标签。
lbyellow	浅蓝至浅黄渐变，适合浅色背景下的柔和展示。
vibblue	浅紫至浅蓝渐变，适合低饱和度的对比表格。
cyblu	青色至浅蓝渐变，适合突出一组重点指标。
lightgreen	浅绿纯色，适合展示完成度或达标指标。
lightyellow	浅黄纯色，适合轻量提示；浅色背景下应保留深色标签。
lightblue	浅蓝纯色，适合通用数据和大面积表格。
lightred	浅红纯色，适合标出需要关注的指标。
rose	玫红纯色，适合强调重点数据或区分对照组。
skyblue	天蓝纯色，适合清晰呈现进度和比例。
gold	金黄纯色，适合突出关键结果或优选方案。
lavender	淡紫纯色，适合柔和和区分不同类别。
peach	蜜桃纯色，适合暖色风格的辅助指标。

示例 7：自定义渐变与轨道

68.0

68.0

```
\gradbar[
  theme=blue,
  left color=violet!80!blue,
  right color=violet!20,
  track color=violet!5
]{68}

\gradbar[
  theme=teal,
  fill=solid,
  left color=orange!85!black,
  track color=orange!10
]{68}
```

3.1 颜色参数

内置配色无需自行定义。主题和渐变预设使用 `theme`；单色使用 `color`。单色名称也可用于 `left color` 或 `right color`，名称不带反斜杠。

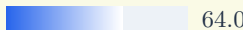
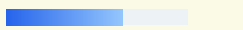
`theme=blue,color=rose` 使用玫红纯色；`color=rose,theme=blue` 则恢复蓝色渐变。

`left color` 是渐变起点，也决定纯色填充的颜色；`right color` 仅在 `fill=gradient` 时生效。`track color` 控制空轨道，`text color` 控制标签。颜色可使用 `xcolor` 的混色表达式。

不要只靠颜色传递关键含义。并列指标应在列标题中写明名称和单位，并保留可读的数值。可设置 `text color=auto` 根据背景选择黑白文字，也可显式指定颜色。

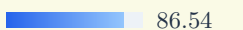
4 标签、尺寸与正文内嵌

示例 8：标签位置

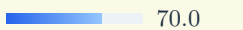
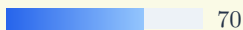
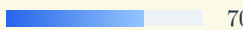
	<code>\gradbar[label=outside]{64}</code>
	<code>\gradbar[label=inside, height=2.5ex, right color=white]{64}</code>
	<code>\gradbar[label=none]{64}</code>

外部标签采用右对齐的槽位，默认在文字过长时扩展；同列应统一设置足够大的槽宽。内部标签位于整条轨道右端附近，不跟随彩色条的末端移动。`label=none` 则只显示轨道和填充。

示例 9：单位、精度和字体

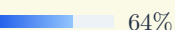
	<code>\gradbar[max=5000, width=18mm,label width=6em, precision=0,unit={\,ms}]{1250}</code>
	<code>\gradbar[width=18mm, precision=2, font={\small\bfseries}]{86.537}</code>

示例 10：宽度与高度

	<code>\gradbar[width=18mm, height=1ex]{70}</code>
	<code>\gradbar[width=26mm, height=2ex]{70}</code>
	<code>\gradbar[width=26mm, label gap=1em, label width=3em]{70}</code>

`width` 只指定轨道宽度。带外部标签时，总宽度约为轨道宽度、`label gap` 和 `label width` 三者之和。这些长度支持 mm、pt、em、ex 等单位。

示例 11：直接放入正文

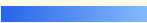
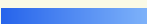
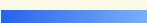
Completion: 	Completion:
The task is progressing.	<code>\gradbar[width=15mm, height=1.2ex, label width=3em, unit={\%},precision=0]{64}</code>
	The task is progressing.

标签默认沿用周围文字的字体。普通表格行高仍由表格本身控制；需要更宽松的行距时设置 `\arraystretch`。宏包不会修改整张表格的行距。

5 完整案例：模型对比

这张表使用两个独立的列范围：准确率最大值为 100，延迟最大值为 50。条越长只表示数值越大；准确率通常越高越好，延迟通常越低越好。在下面的宽幅案例中，效果放在上方、源码放在下方，避免缩小表格字体。

示例 12：准确率与延迟

Model	Accuracy (%)	Latency (ms)
Baseline	 72.4	 18.2
Compact	 81.6	 12.5
Transformer	 89.3	 42.8
Proposed	 92.7	 24.1

```

\begin{group}
\gradbarssetup{
  width=27mm, height=1.5ex,
  label width=3.6em, precision=1
}
\renewcommand{\arraystretch}{1.65}
\begin{tabular}{@{}lcc@{}}
  \toprule
  Model & Accuracy (\%) & Latency (ms) \\
  \midrule
  Baseline
    & \gradbar{72.4}
    & \gradbar[theme=teal,max=50]{18.2} \\
  Compact
    & \gradbar{81.6}
    & \gradbar[theme=teal,max=50]{12.5} \\
  Transformer
    & \gradbar{89.3}
    & \gradbar[theme=teal,max=50]{42.8} \\
  \textbf{Proposed}
    & \gradbar{92.7}
    & \gradbar[theme=teal,max=50]{24.1} \\
  \bottomrule
\end{tabular}
\end{group}

```

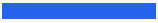
5.1 嵌入自己的论文

在主文档导言区加载 `booktabs` 和 `gradbars`，然后复制上述代码即可。需要标题和交叉引用时，再在外层使用普通 `table` 环境、`\caption` 和 `\label`。同一列应保持相同的最大值、轨道宽度和标签槽宽。

6 完整案例：数据集概览

下面将同一组数据分别显示为样本数和总量占比。两列分母都为 125000；标签格式不同，但相同数据的彩色条长度保持一致。

示例 13：样本量与占比

Split	Samples	Share of total
Training	 87 500	 70.0%
Validation	 18 750	 15.0%
Test	 18 750	 15.0%
Unassigned	 0	 0.0%

```

\begin{group}
\gradbarssetup{
  max=125000, width=29mm,
  label width=4.8em, precision=0
}
\renewcommand{\arraystretch}{1.65}
\begin{tabular}{@{}lcc@{}}
\toprule
Split & Samples & Share of total \\
\midrule
Training
& \gradbar[theme=solid]{87500}
& \gradbar[theme=teal,
  value format=percent,precision=1]{87500} \\
Validation
& \gradbar[theme=solid]{18750}
& \gradbar[theme=teal,
  value format=percent,precision=1]{18750} \\
Test
& \gradbar[theme=solid]{18750}
& \gradbar[theme=teal,
  value format=percent,precision=1]{18750} \\
Unassigned
& \gradbar[theme=solid]{0}
& \gradbar[theme=teal,
  value format=percent,precision=1]{0} \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{group}

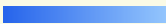
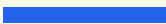
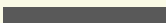
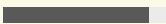
```

本例演示较大数值与真实零值。样本数中的分组空白仅用于可读性，输入仍必须写成 87500，不能在数值参数中加入逗号或单位。

7 完整案例：主题与标签总览

这个案例把四种主题、三种标签位置、自定义标签和正文用法放在一起，可直接复制到文档中比较效果。

示例 14：主题与布局速查

Style	Preview
Blue	 72%
Teal	 72%
Solid	 72%
Gray	 72%
Inside	 64%
Custom	 8 / 10
No label	
Completion:	 64%.

```
\begingroup
\gradbarssetup{
  width=30mm, label width=3.8em,
  unit={\%}, precision=0
}
\renewcommand{\arraystretch}{1.6}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}
  \toprule
  Style & Preview \\\
  \midrule
  Blue   & \gradbar[theme=blue]{72} \\\
  Teal   & \gradbar[theme=teal]{72} \\\
  Solid  & \gradbar[theme=solid]{72} \\\
  Gray   & \gradbar[theme=gray]{72} \\\
  Inside & \gradbar[label=inside,
             height=2.5ex,right color=white]{64} \\\
  Custom & \gradbar[theme=teal,max=10,
             text={8 / 10}]{8} \\\
  No label & \gradbar[theme=gray,label=none]{64} \\\
  \bottomrule
\end{tabular}

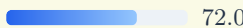
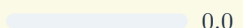
Completion:
\gradbar[width=16mm,label width=3em]{64}.
\endgroup
```

7.1 如何选用

为一组指标选择稳定的样式即可，不必为每个数值选择不同的颜色。需要黑白输出时选择灰度；需要减少视觉装饰时选择纯色。精确比较依靠数值标签，彩色条提供快速浏览的线索。

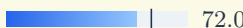
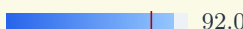
8 圆角、目标线与条尾标签

示例 15: 圆角与真实长度

	72.0	<code>\gradbar[rounded=2pt]{72}</code>
	1.0	<code>\gradbar[rounded=10pt]{1}</code>
	0.0	<code>\gradbar[rounded=10pt]{0}</code>

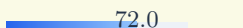
`rounded` 为圆角半径，默认 `0pt`。实际半径会被限制在轨道高度和彩色条宽度允许的范围内。小数值不被放大，零值仍只显示空轨道。

示例 16: 目标线

	72.0	<code>\gradbar[target=80]{72}</code>
	92.0	<code>\gradbar[target=80, target color=red!70!black]{92}</code>

`target` 使用与输入值相同的单位，不是相对位置。目标线必须位于 `min` 到 `max` 之间，越界会报错。默认不绘制目标线；`target={}` 可清除局部或继承的目标设置。

示例 17: 标签跟随彩色条末端

	15.0	<code>\gradbar[label=end]{15}</code>
	72.0	<code>\gradbar[label=end]{72}</code>
	100.0	<code>\gradbar[label=end]{100}</code>

`label=end` 把标签放在彩色条末端上方。靠近左右边界时，会在轨道范围内向内调整标签位置，避免常规数值标签越界。因此它会增加行高，但不为外部标签槽预留水平空间。

很长的自定义标签可能比轨道本身还宽；此时应增大 `width`，或改用 `label=outside` 并设置足够的 `label width`。上方标签不改变正文中的轨道基线。

9 条件配色

`thresholds` 接受两个严格递增的阈值，`threshold colors` 接受三个颜色。颜色选择基于原始输入值，不基于四舍五入后的标签，也不基于截断后的条长。

示例 18：低、中、高三段配色

59.0

60.0

79.0

80.0

92.0

```
\gradbarssetup{
  thresholds={60,80},
  threshold colors={
    lightred,gold,lightgreen
  }
}

\gradbar{59}

\gradbar{60}

\gradbar{79}

\gradbar{80}

\gradbar{92}
```

条件	本例颜色
$v < 60$	lightred
$60 \leq v < 80$	gold
$v \geq 80$	lightgreen

示例 19：与目标和圆角叠加

72.0

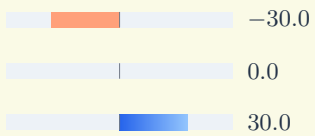
```
\gradbar[
  width=30mm,
  thresholds={60,80},
  rounded=2pt,
  target=80,
  label=end
]{72}
```

启用条件配色后，所选颜色采用纯色填充，并优先于主题或 `negative color`。默认三色为 `lightred`、`gold`、`lightgreen`。用 `thresholds={}` 关闭。阈值代表什么、数值越高是否越好，应在表格标题或注释中说明。

10 正负双向条与误差标记

`min` 默认是零。设置负的下限后，零线位于 $W(-\min)/(\max - \min)$ ，负值向左、正值向右。非对称范围的零线不在轨道中心。上限必须为正，下限必须不大于零。

示例 20：共用零线的双向条



```
\gradbarssetup{
  min=-50,max=50,
  width=30mm,
  negative color=lightred
}

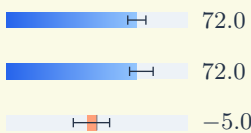
\gradbar{-30}

\gradbar{0}

\gradbar{30}
```

负值默认使用 `negative color=lightred` 的纯色；正值使用所选主题。跨零范围不接受 `value format=percent`，避免把位置比例当作有意义的百分比；百分数变化可直接使用 `unit`。

示例 21：对称与非对称误差



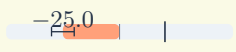
```
\gradbar[error=5]{72}

\gradbar[error minus=4,
  error plus=9]{72}

\gradbar[min=-50,max=50,
  error minus=8,error plus=12]{-5}
```

`error=e` 表示区间 $[v - e, v + e]$ ；`error minus` 和 `error plus` 分别指定非负的上下误差幅度，不是区间端点。只指定一侧时，另一侧默认为零。误差单位与数据相同，`error color` 控制线色；`error={}` 清除两侧误差。误差含义由用户说明，宏包不计算置信区间。

示例 22：组合效果



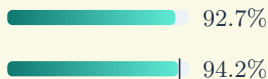
```
\gradbar[
  min=-50,max=50,width=30mm,
  rounded=2pt,target=20,
  error=5,label=end
]{-25}
```

数值及误差端点超出范围时，默认发出警告并截断显示，原始标签保持不变。截断的误差端点不代表真实端点。严谨的区间图建议使用 `overflow=error`，或扩大范围以显示完整误差。

11 命名样式与缺失值

`\gradbarsstyle {名称}{参数}` 定义可复用的配置；使用 `style= 名称` 调用。样式可以引用已定义的样式，后面的参数覆盖前面的设置。定义和调用均遵循普通 TeX 分组，不会改变其他单元格。

示例 23：定义并复用样式



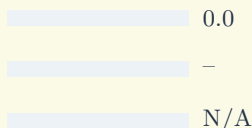
```
\gradbarsstyle{accuracy}{
  max=100,theme=teal,
  rounded=2pt,precision=1,
  unit={\%}
}

\gradbar[style=accuracy]{92.7}

\gradbar[style=accuracy,
  target=95]{94.2}
```

样式在当前作用域内可以重新定义。未知名称会报错；循环引用会触发嵌套深度限制。

示例 24：零值与缺失值



```
\gradbar{0}

\gradbar{NA}

\gradbar[missing text={N/A}] {}
```

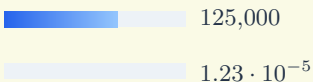
空参数或大写 NA 表示缺失值，忽略首尾空格。零值显示数值零；缺失值只显示轨道和缺失标签，默认标签为短横线。宏包不会把其他文字或拼写错误自动当成缺失值。

缺失值不绘制数值填充和误差线，也不附加单位或百分号。目标线和区间背景仍保留，表示这一列的参考尺度。`text` 可以覆盖缺失标签，`label=none` 可以隐藏它。

12 数字格式与区间背景

`value format` 决定显示原值还是计算占比；`number format` 决定数字的排版形式，不改变条长。`fixed` 为默认定点格式，千位使用细空格；`grouped` 使用逗号分组；`scientific` 使用科学计数法。`precision` 指定小数位数，科学计数法中指尾数的小数位数。

示例 25：分组数字与科学计数法

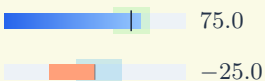


```
\gradbar[max=200000,
  number format=grouped,
  precision=0]{125000}

\gradbar[max=1,
  number format=scientific,
  precision=2]{0.00001234}
```

科学计数法只用于输出，输入仍使用十进制数。极小数不会先按定点精度四舍五入成零；标签较长时应增大 `label width`。

示例 26：参考区间与目标线



```
\gradbar[band={60,80},
  band color=lightgreen,
  target=70]{75}

\gradbar[min=-50,max=50,
  band={-10,15},
  band color=skyblue,
  band opacity=0.4]{-25}
```

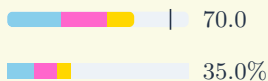
`band={下限, 上限}` 使用与数据相同的单位，要求两个端点严格递增且位于量程内。背景在轨道上下各延伸 2pt，填充经过区间时仍可看见参考范围。`band color` 默认为 `gold`，`band opacity` 默认为 0.3，取值为 0 到 1。使用 `band={}` 清除区间。

区间背景表示人为给定的参考范围，不代表统计误差。误差区间仍使用 `error`；参考区间的越界端点会直接报错，不自动截断。

13 堆叠条

`\gradstack` [参数]{数值列表} 按顺序累加非负数据。所有段共用 `max`，默认 100；不会自动把总量归一化成满条。标签显示各段之和，也可以用 `value format=percent` 显示总量占上限的比例。

示例 27：三段组成与未填满的轨道



```
\gradstack[
  stack colors={skyblue,rose,gold},
  rounded=2pt,
  target=90
]{30,25,15}

\gradstack[max=200,
  value format=percent,
  stack colors={skyblue,rose,gold}
]{30,25,15}
```

第一条的三段长度分别占轨道的 30%、25%、15%，总量为 70；第二条沿用相同原始数据，上限改为 200，总量占比为 35%。`stack colors` 依次指定段颜色；颜色少于段数时循环使用。零段不占宽度，但仍保留其颜色序号。所有段均为零时只显示空轨道。

示例 28：表格中的堆叠组成

Plan	A	B	C	Total / 100
Alpha	30	25	15	 70
Beta	20	35	35	 90

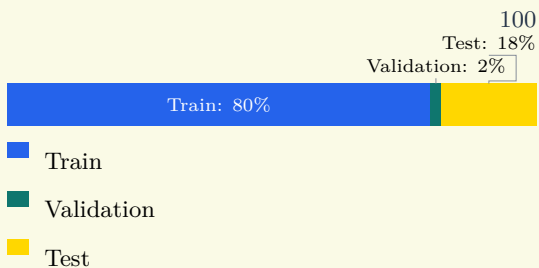
```
\gradbarsstyle{composition}{
  width=42mm,precision=0,rounded=2pt,
  stack colors={skyblue,rose,gold}
}
\begin{tabular}{@{}lccc l@{}}
  \toprule
  Plan & A & B & C & Total / 100 \\
  \midrule
  Alpha & 30 & 25 & 15 & \gradstack[style=composition]{30,25,15} \\
  Beta & 20 & 35 & 35 & \gradstack[style=composition]{20,35,35} \\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

堆叠条要求 `min=0`，不接受负数、缺失段、空列表、条件配色或误差线。目标线、区间背景、圆角、数字格式和标签位置可以组合使用。总量越界时默认警告并从右侧截断，标签保留真实总量；`overflow=error` 改为报错。

14 堆叠图例与分段标签

`stack names` 为每一段提供名称，顺序与数值、颜色一致。`legend=true` 在条形下方自动生成图例；名称较长时在轨道宽度内换行。`segment labels` 可显示数值、占比、名称或它们的组合。

示例 29：自动图例与小段标签外移

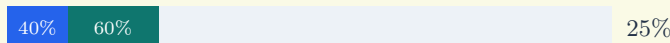


```
\gradstack[
  width=70mm,height=16pt,precision=0,
  stack colors={gradbarsBlue,gradbarsTeal,gold},
  stack names={Train,Validation,Test},
  segment labels=name percent,legend=true,
  label=end
]{80,2,18}
```

段内放不下的标签自动移至条形上方，并添加引导线；水平范围相交的外部标签逐层抬高。

`segment text color=auto` 默认按段颜色选择黑字或白字。`segment font` 默认是 `\scriptsize`，可按版面修改。零值段不绘制标签，但仍保留图例项和配色序号。

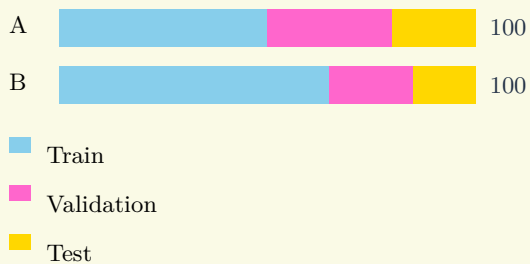
示例 30：分段占比与总量占比采用不同分母



```
\gradstack[
  max=200,width=80mm,height=16pt,precision=0,
  stack colors={gradbarsBlue,gradbarsTeal},
  segment labels=percent,value format=percent
]{20,30}
```

这里总量为 50，条长占量程 200 的四分之一，总标签为 25%。两段标签分别是 $20/50 = 40\%$ 和 $30/50 = 60\%$ 。分段占比始终以原始总量为分母；即使条长被截断，也不会按可见部分重新归一化。`segment labels=value` 显示原始分段值，沿用数字格式及精度，省略总标签的 `unit`。

示例 31：多个堆叠条共用一个图例



```
\gradbarsstyle{parts}{width=55mm,height=14pt,
  precision=0,stack colors={skyblue,rose,gold}}
\begin{tabular}{@{}l@{}}
  A & \gradstack[style=parts]{50,30,20}\[3pt]
  B & \gradstack[style=parts]{65,20,15}
\end{tabular}

\gradbarslegend[style=parts]{Train,Validation,Test}
```

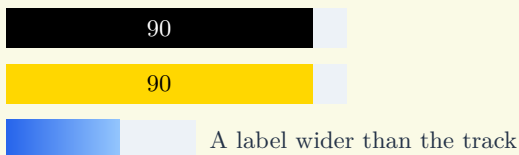
启用自动图例或包含名称的段标签时，必须提供与段数一致的 `stack names`。`segment labels` 可选 `none`、`value`、`percent`、`name`、`name value`、`name percent`。独立图例需要和数据条使用相同的 `stack colors`，建议通过命名样式统一设置。

15 智能标签与数值列

15.1 自动黑白文字、长标签与碰撞避让

`label=auto` 优先将总标签放在已填充部分的中央，空间不足时移至轨道右侧。`text color=auto` 根据标签中心处的背景选择黑白文字；渐变按中心颜色估算。主题会设置文字颜色，因此把 `text color=auto` 放在 `theme` 后面。

示例 32：深浅背景与长标签



```
\gradbar[color=black,width=45mm,height=15pt,
  label=auto,text color=auto,precision=0]{90}

\gradbar[color=gold,width=45mm,height=15pt,
  label=auto,text color=auto,precision=0]{90}

\gradbar[width=25mm,height=15pt,label=inside,
  text={A label wider than the track}]{60}
```

默认 `label overflow=auto` 会将过宽的内部或条尾标签外移，并按实际文字宽度扩展外部标签槽；过高的内部标签也会外移。`label overflow=allow` 允许手工布局时保留越界标签。目标线穿过内部标签时标签外移；带误差线的内部总标签移至右侧。堆叠条启用段标签后，内部总标签也移至右侧，条尾总标签则位于外移段标签上方。

避让发生在同一数据条内部，不会重新排版相邻单元格或相邻数据条。外部文字默认按浅色页面选择黑字；深色页面请显式指定文字颜色。自动颜色基于标签中心，不能保证跨越多种颜色的长标签处处对比度相同。

15.2 单元格只填写数字

`\gradbarscolumn {G}{...}` 定义一个收集单元格内容的数值列。选择尚未使用的单个英文字母作为列名，整列共用范围、样式与标签格式。普通文本表头必须用 `\multicolumn` 绕过数值解析。

示例 33：统一列样式、缺失值和零值

Model	Score / 100
Alpha	82
Beta	65
Pending	—
Empty	—
Zero	0

```
\gradbarsstyle{score}{max=100,width=35mm,precision=0}
\gradbarscolumn{G}{style=score}
\begin{tabular}{@{}lG@{}}
  \toprule
  Model & \multicolumn{1}{c}{Score / 100}\\
  \midrule
  Alpha & 82\\
  Beta & 65\\
  Pending & NA\\
  Empty & \\
  Zero & 0\\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

该接口基于 `array` 与 `colcell`，适用于这里演示的 `tabular` 和 `longtable`。表格命令、文本、单位或已绘制的数据条不能直接作为 `G` 列的数值输入；需要特殊单元格时使用 `\multicolumn {1}{l}{...}`。它不会扫描整列或自动计算最大值，也不是 `siunitx` 的 `S` 列。

16 选型指南

先确定读者需要比较的是数值大小、相对零的变化、组成还是不确定性，再选择条形。同一比较组应共用范围与宽度，并在标题或表头中写明单位。

类型	适用情形	选择与说明
普通条	准确率、数量、耗时、完成量	用 <code>\gradbar</code> 表示一个非负值。越长表示越大；耗时越低越好，不能把条长直接理解为优劣。
正负条	增减幅度、差值、偏差	用 <code>min<0</code> 和正的 <code>max</code> 显示零点两侧；同列必须共用同一个零点位置。
堆叠条	互斥类别的构成、资源分配	用 <code>\gradstack</code> ；各段非负且可相加。不同指标或重复计数不应拼成同一组成条。
误差线	点估计及不确定区间	在普通条或正负条上设置 <code>error</code> 或 <code>error minus/error plus</code> 。在表注中明确区间是标准差、标准误还是置信区间。

16.1 组合使用时的语义

`target` 是一个参考值，`band` 是预先给定的参考范围，它们本身不表示估计误差。误差参数表示从点估计向两侧延伸的非负距离，不是区间的绝对端点；例如估计 60、区间 [55,68]，应设置 `error minus=5,error plus=8`。

若希望比较不同方案的总量，保留共同的 `max`；若要比​​较百分比组成，先由数据处理步骤计算各段百分比，再用统一的 `max=100`。仅设置 `segment labels=percent` 会改变标签，不会把原始数据条变成满条。

16.2 窄列与打印的取舍

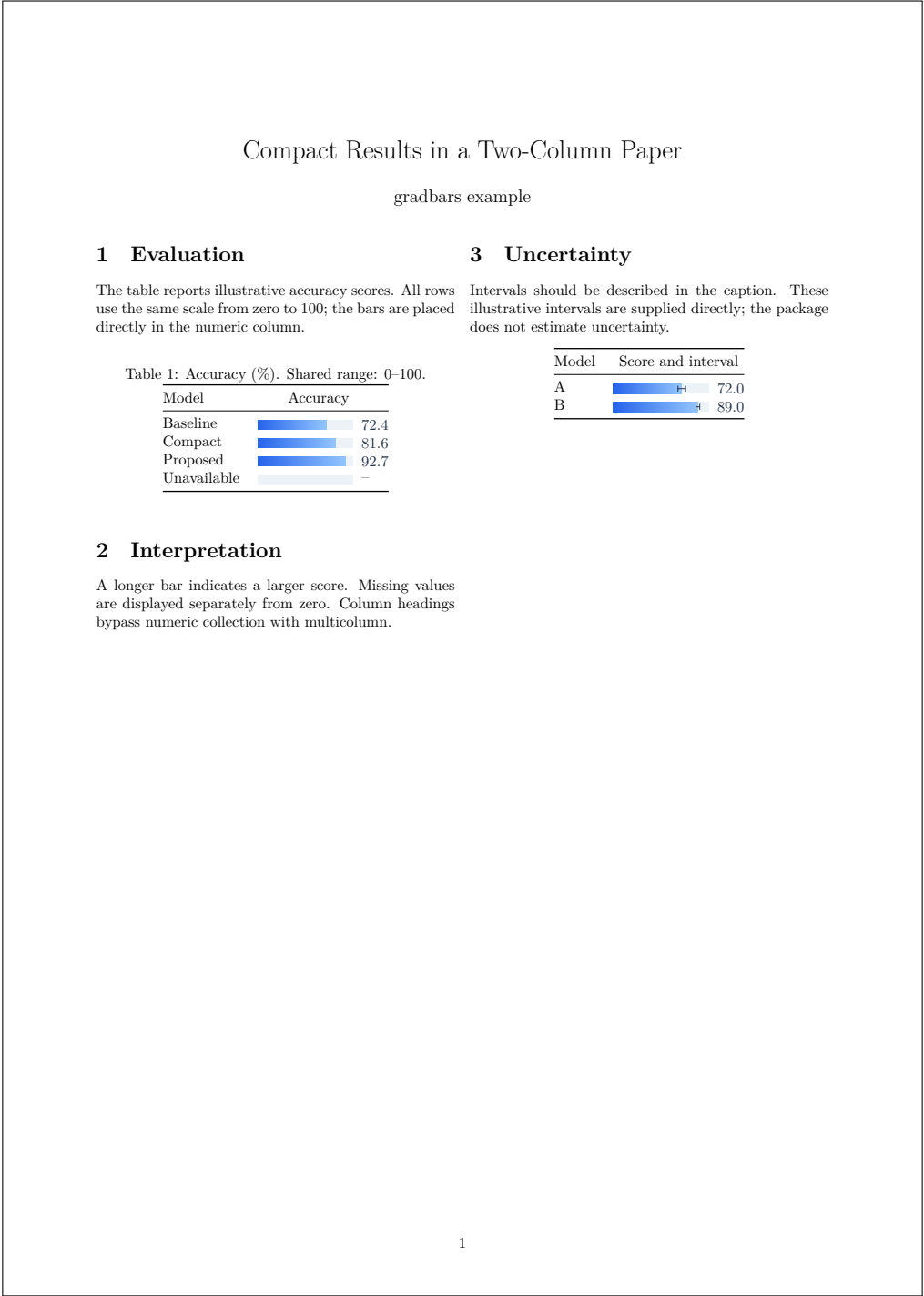
双栏论文优先使用简短数值标签和共享图例；长类别名可放在左侧文本列。黑白打印同时保留名称、数值或目标位置，避免仅靠颜色表达类别。幻灯片应增大轨道高度与字体；标签外移后，应为其留出额外垂直空间。

17 真实排版案例

下面四个案例使用各自的文档类实际编译，效果与完整源码均收录于本手册。配套源码位于 `docs/layouts`；从仓库根目录编译可找到 `gradbars.sty`。这些是实际排版环境，所有数值仍为演示数据。

17.1 示例 34：双栏论文

使用 `article` 的 `twocolumn` 选项；数据条宽度按单栏分配。下图是完整双栏页面。窄列的总宽度还需加上外部标签槽与间隔。

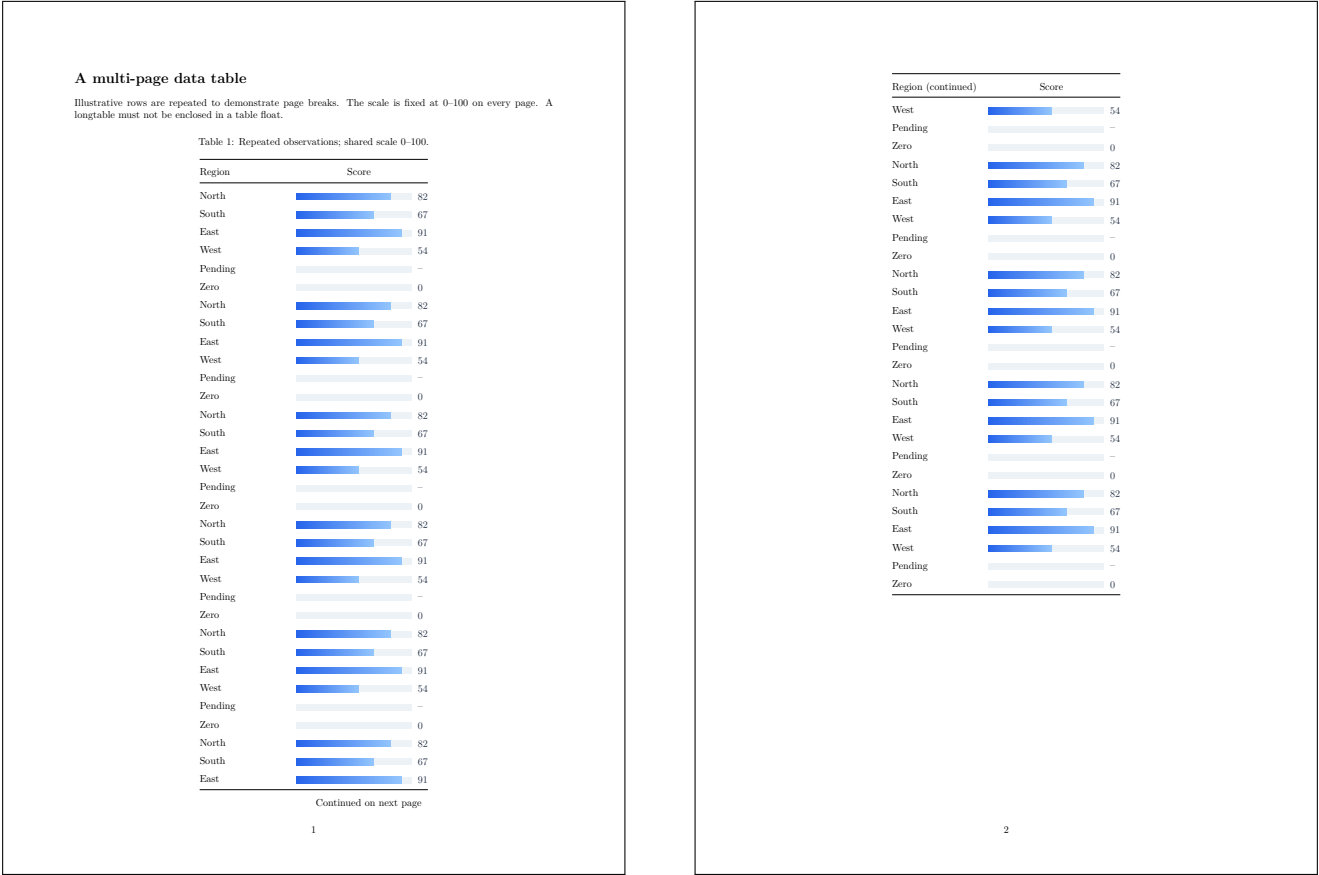


示例 34 完整源码

```
% Compile with XeLaTeX from the repository root.
\documentclass[twocolumn]{article}
\usepackage[a4paper,margin=20mm]{geometry}
\usepackage{gradbars,booktabs}
\title{Compact Results in a Two-Column Paper}
\author{gradbars example}
\date{}
\gradbarscolumn{G}{max=100,width=22mm,precision=1,label width=3em}
\begin{document}
\maketitle
\section{Evaluation}
The table reports illustrative accuracy scores. All rows use the same scale
from zero to 100; the bars are placed directly in the numeric column.
\begin{table}[ht]
\centering
\caption{Accuracy (\%). Shared range: 0--100.}
\begin{tabular}{@{}lG@{}}
\toprule
Model & \multicolumn{1}{c}{Accuracy}\\
\midrule
Baseline & 72.4\\
Compact & 81.6\\
Proposed & 92.7\\
Unavailable & NA\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
\section{Interpretation}
A longer bar indicates a larger score. Missing values are displayed separately
from zero. Column headings bypass numeric collection with multicolumn.
\newpage
\section{Uncertainty}
Intervals should be described in the caption. These illustrative intervals
are supplied directly; the package does not estimate uncertainty.
\begin{center}
\begin{tabular}{@{}lc@{}}
\toprule
Model & Score and interval\\
\midrule
A & \gradbar[width=22mm,error=4,label width=3em]{72}\\
B & \gradbar[width=22mm,error=2,label width=3em]{89}\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{center}
\end{document}
```

17.2 示例 35：跨页长表

longtable 在单栏文档中自动分页，并在后续页重复表头。该案例包含 60 行，实际输出两页。所有页面使用相同的列定义和 0–100 量程。



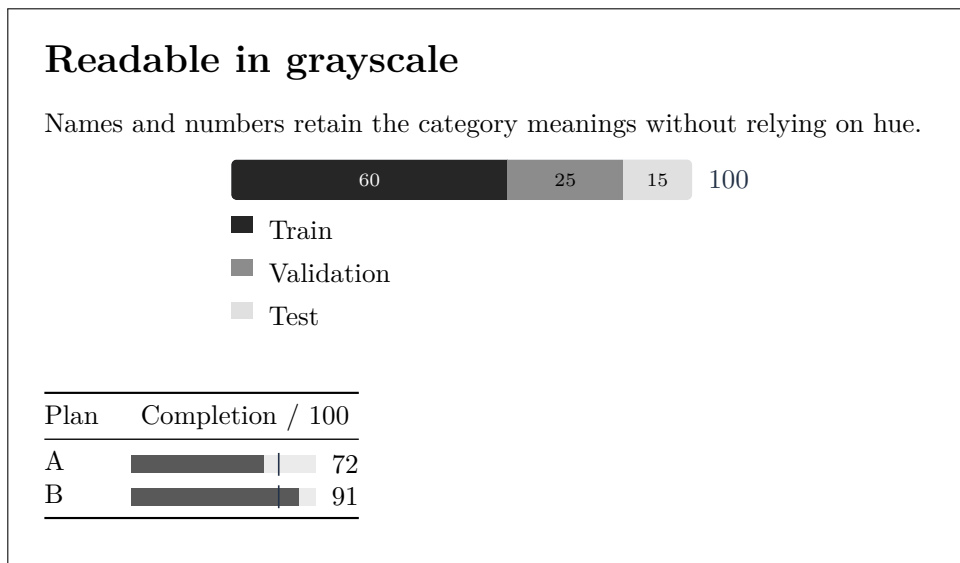
长表不能放在 table 浮动体内，也不能直接用在 article 的双栏模式中。需要跨页时，将这部分切换为单栏或单独编排。

示例 35 完整源码

```
% Compile twice with XeLaTeX from the repository root.
\documentclass{article}
\usepackage[a4paper,margin=22mm]{geometry}
\usepackage{gradbars,booktabs,longtable}
\gradbarscolumn{G}{max=100,width=40mm,precision=0}
\newcommand{\SampleRows}{%
North & 82\\ South & 67\\ East & 91\\
West & 54\\ Pending & NA\\ Zero & 0\\}
\begin{document}
\section*[A multi-page data table]
Illustrative rows are repeated to demonstrate page breaks. The scale is fixed
at 0--100 on every page. A longtable must not be enclosed in a table float.
\renewcommand{\arraystretch}{1.5}
\begin{longtable}{@{}lG@{}}
\caption{Repeated observations; shared scale 0--100.}\\
\toprule
Region & \multicolumn{1}{c}{Score}\\
\midrule
\endfirsthead
\toprule
Region (continued) & \multicolumn{1}{c}{Score}\\
\midrule
\endhead
\midrule
\multicolumn{2}{r}{Continued on next page}\\
\endfoot
\bottomrule
\endlastfoot
\SampleRows\SampleRows\SampleRows\SampleRows\SampleRows
\SampleRows\SampleRows\SampleRows\SampleRows\SampleRows
\end{longtable}
\end{document}
```

17.3 示例 36：黑白打印

使用灰度主题与不同灰度的分段，同时保留数值、图例名称和目标线。下图截取实际页面的内容区域。本例展示灰度配色；本版尚未提供纹理填充模式。



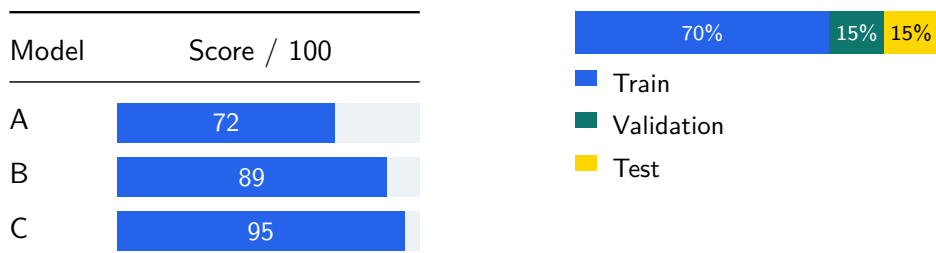
示例 36 完整源码

```
% Compile with XeLaTeX from the repository root.
\documentclass{article}
\usepackage[a5paper,margin=16mm]{geometry}
\usepackage{gradbars,booktabs}
\begin{document}
\section*{Readable in grayscale}
Names and numbers retain the category meanings without relying on hue.
\gradbarsstyle[print]{width=60mm,height=15pt,rounded=2pt,
  stack colors={black!85,black!45,black!12},
  stack names={Train,Validation,Test},
  segment labels=value,precision=0,legend=true}
\begin{center}
\gradstack[style=print]{60,25,15}
\end{center}
\bigskip
\gradbarssetup{theme=gray,precision=0}
\begin{tabular}{@{}lc@{}}
\toprule
Plan & Completion / 100\\
\midrule
A & \gradbar[target=80]{72}\\
B & \gradbar[target=80]{91}\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{document}
```

17.4 示例 37: 幻灯片

使用 Beamer 的 16:9 页面。增大轨道高度，并通过 `arraystretch` 增加表格行距，使标签和相邻条形之间保留空隙。若幻灯片内还要显示 verbatim 源码，需给 frame 添加 `fragile`。

Results at a glance



示例 37 完整源码

```
% Compile with XeLaTeX from the repository root.
\documentclass[aspectratio=169]{beamer}
\usepackage{gradbars,booktabs}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\begin{document}
\begin{frame}{Results at a glance}
\gradbarscolumn[G]{width=40mm,max=100,height=15pt,
  label=auto,text color=auto,color=gradbarsBlue,
  precision=0,font=\small}
\begin{columns}[T]
\begin{column}{.46\textwidth}
\renewcommand{\arraystretch}{1.5}
\begin{tabular}{@{}lG@{}}
\toprule
Model & \multicolumn{1}{c}{Score / 100}\\
\midrule
A & 72\\
B & 89\\
C & 95\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{column}
\begin{column}{.46\textwidth}
\gradstack[width=48mm,height=16pt,precision=0,
  stack names={Train,Validation,Test},
  segment labels=percent,legend=true,
  label=none,font=\small]{70,15,15}
\end{column}
\end{columns}
\medskip
\footnotesize Illustrative data. Shared score scale: 0--100.
Segment percentages use the total composition.
\end{frame}
\end{document}
```

18 常见问题

18.1 长标签仍然超出页面怎么办？

`label overflow=auto` 防止标签挤在轨道中，但不能突破页面宽度限制。外部槽宽会按文字扩展，因此应缩短文字、减小轨道宽度，或把长说明移到相邻文本列。需要多行说明时，可在 `text` 中提供指定宽度的 `\parbox`，并预留行高。若整列标签必须右对齐，请将 `label width` 设为能容纳该列最长标签的统一宽度。

18.2 条形相贴，或行高太大怎么办？

轨道高度由 `height` 设置；表格行距可通过 `\renewcommand {\arraystretch }{1.5}` 或 `array` 的 `\setlength {\extrarowheight }{3pt}` 调整。自动外移标签和图例会增加图形高度，这是为文字保留实际空间。密集表格可把自动图例关闭，表外只放一个 `\gradbarslegend`。

18.3 同列的条形为什么不可直接比较？

请检查各行的 `min`、`max`、`width` 是否一致。正负条尤其需要同时统一上下限；仅统一最大值仍可能让零点位置不同。建议用一个命名样式或 `\gradbarscolumn` 定义比较列。宏包不会根据当前行的数值自动推断范围。

18.4 缺失值和零值有何区别？

空参数、空数值单元格以及大写 `NA` 表示缺失；默认显示 `--`，可用 `missing text` 修改。`0` 是有效观测，显示零标签与空轨道。缺失值不应替换为零。堆叠组成不接受缺失段，因为未知段会使总量和占比不明确。

18.5 数值列为什么报 `Invalid value`？

`G` 列只接收十进制数、能展开为十进制数的宏、空值或 `NA`。不要在单元格里写百分号、单位或普通表头；单位放到列选项，表头用 `\multicolumn {1}{c}{Score}`。需要手写特殊内容时同样用 `multicolumn` 绕过收集。

18.6 标签占比为什么与条长不相同？

普通条总标签的 `value format=percent` 使用量程上限作为分母（仅支持 `min=0`）。

堆叠段的 `segment labels=percent` 使用分段总和作为分母。二者回答的问题不同；示例 30 将总量占比和组成占比并列展示。

18.7 支持哪些表格和编译方式？

本手册验证 XeLaTeX 下的 `tabular`、`booktabs`、`longtable` 和 Beamer 场景。`tabularray` 的专列处理、`siunitx` 的 `S` 列及其他引擎不在当前验证范围。正文中的普通数据条与表格中的数据条使用相同命令。

19 参数速查与使用限制

参数	默认值	含义与可选值
min	0	范围下限，必须为零或负值。
max	100	范围上限，必须为正值。
width	24mm	正的轨道宽度，不含外部标签。
height	1.5ex	正的轨道高度。
theme	blue	blue、teal、solid、gray、lbyellow、vibblue、cyblu。
label	outside	outside、inside、none、end、auto。
label width	4.5em	外部标签最小槽宽；自动溢出模式下可扩展。
label gap	.6em	轨道与外部标签之间的间隔。
precision	1	0–6 的整数；保留末尾零。
value format	value	原始数值 value 或计算占比 percent。
unit	空	原始数值的后缀；占比模式忽略此项。
text	空	覆盖整个标签；空值恢复自动格式。
overflow	clip	clip 警告并截断，或 error 报错。
color	未指定	指定单色，并切换为纯色填充。
fill	由主题指定	gradient 或 solid。
left color	由主题指定	渐变起点，或纯色填充的颜色。
right color	由主题指定	渐变终点。
track color	由主题指定	空轨道颜色。
text color	由主题指定	标签文字颜色；auto 自动选黑白。
font	沿用周围字体	标签字体声明。
style	未指定	应用已定义的命名样式。
missing text	--	空参数或 NA 的显示标签。
number format	fixed	fixed、grouped 或 scientific。
band	空	范围内严格递增的两个参考端点。
band color	gold	区间背景颜色。
band opacity	0.3	区间透明度，范围为 0 到 1。
stack colors	蓝、青绿、金黄	堆叠条分段颜色列表，可循环使用。

19.1 v0.0.2 新增参数与命令

参数	默认值	含义
stack names	空	与各段一一对应的名称列表。
legend	false	自动在堆叠条下方生成图例。
segment labels	none	none、value、percent、name、name value、name percent。
segment font	\scriptsize	段标签字体。
segment text color	auto	自动黑白或显式颜色。
label overflow	auto	自动外移或 allow 允许越界。

`\gradbarslegend` [选项]{名称列表} 生成可共享的独立图例；`\gradbarscolumn {G}{选项}` 定义统一样式的数值列。

19.2 已知边界

本版不提供 CSV 导入、自动列最大值或正负混合堆叠。不要把绘图命令直接放入 siunitx 的数值型 S 列或 PDF 书签。本项目目前以 XeLaTeX 作为使用、编译和测试入口。图形尚未生成专用的无障碍 PDF 语义标签。